

AO European Elo v1.0 — Kısa Model Anlatımı

1. Amaç

Bu model, Avrupa kupaları sezonu başlamadan önce her takım için bir AO European Elo başlangıç puanı üretir.

Model genel kulüp gücünü değil, Avrupa kupaları bağlamındaki sezon öncesi takım gücünü tahmin eder.

Puan üç ana sinyale dayanır:

1. Takımın geldiği ülkenin/ligin Avrupa gücü
2. Takımın yerel lig ve kupa başarısı
3. Takımın son yıllardaki Avrupa kupası performansı ve veri miktarı

Avrupa geçmişi olmayan takımlar için üretilen puan, gözlenen Avrupa performansı değil, yerel verilerden projekte edilmiş Avrupa gücü tahminidir.

2. Ana Formül

Modelin final sezon öncesi puanı şu formülle hesaplanır:

$$\begin{aligned} \text{AO First Elo} = & \\ & \text{Domestic Prior} \\ & + \text{European Exposure} * (\text{European Prior} - \text{Domestic Prior}) \end{aligned}$$

Bu formülün anlamı:

- Domestic Prior: Takımın lig gücü ve yerel başarıdan gelen temel puanı.
- European Prior: Takımın Avrupa performansından gelen güç sinyali.
- European Exposure: Avrupa verisinin ne kadar güvenilir olduğunu gösteren veri miktarı katsayısı.

Exposure düşükse takım Domestic Prior'a yakın kalır. Exposure yüksekse takım European Prior'a daha fazla yaklaşır.

3. Domestic Prior

Domestic Prior, takımın Avrupa geçmişi hesaba katılmadan önceki temel başlangıç puanıdır.

$$\begin{aligned} \text{Domestic_Prior} = & \\ & 500 \\ & + 140 * L_c \\ & + 160 * A_i * (\alpha + (1 - \alpha) * L_c) \end{aligned}$$

Burada:

- L_c : ülkenin/ligin Avrupa gücü
- A_i : takımın yerel başarı skoru
- $\alpha = 0.40$: yerel başarının lig gücünden bağımsız kısmı
- $1 - \alpha = 0.60$: yerel başarının lig gücüyle ölçeklenen kısmı

Yani yerel başarı tamamen lig gücüne bağlanmaz; fakat güçlü ligde alınan başarı daha değerli kabul edilir.

4. League Strength

Ülke/lig gücü, son 5 sezon UEFA ülke puanının güncelliğe göre ağırlıklandırılmasıyla hesaplanır.

$$\begin{aligned} \text{Weighted_Country_Score} = & \\ & 0.07 * t-4 \\ & + 0.13 * t-3 \\ & + 0.20 * t-2 \\ & + 0.27 * t-1 \\ & + 0.33 * t \end{aligned}$$

Son 3 yıl toplamda %80 ağırlık alır.

Bu skor, o sezonki maksimum ülkeye göre değil, sabit bir dışsal benchmark'a göre normalize edilir:

$$\begin{aligned} \text{League_Strength_Norm} = & \\ & \min(1, \log(1 + \text{Weighted_Country_Score}) / \log(1 + \text{Country_Strength_Benchmark})) \end{aligned}$$

Sonra gamma dönüşümü uygulanır:

$$L_c = \text{League_Strength_Norm} \wedge 0.80$$

`Country\_Strength\_Benchmark` canlıya geçmeden önce tarihsel veriyle kalibre edilmelidir.

5. Domestic Achievement Score

Yerel başarı, lig büyüklüğüne göre percentile ile hesaplanır.

$$\text{percentile} = \frac{(\text{league_team_count} - \text{domestic_position})}{(\text{league_team_count} - 1)}$$

Şampiyon = 1.00, son sıra = 0.00 olur. Böylece 10 takımlık ligde 6. olmakla 20 takımlık ligde 6. olmak aynı kabul edilmez.

Percentile score:

$$\text{Percentile_Score} = 0.15 + 0.70 * \text{percentile} \wedge \text{delta}$$

Başlangıç değeri:

$$\text{delta} = 1.00$$

Şampiyonluk özel premium olarak korunur:

$$\text{League_Finish_Score} = \max(\text{Percentile_Score}, \text{Champion_Base_Score})$$

Kupa şampiyonluğu:

$$\text{Cup_Base_Score} = 0.62$$

Double bonus:

$$\text{Cup_Double_Bonus} = 0.08 * \text{League_Finish_Score}$$

Ancak lig pozisyonu bilinmiyorsa double bonus verilmez.

Final achievement:

$$A_i = \min(1.10, \max(\text{League_Finish_Score}, \text{Cup_Base_Score}) + \text{Cup_Double_Bonus})$$

6. European Prior

European Prior, takımın Avrupa kupalarındaki performans seviyesini temsil eder.

Mümkünse official UEFA club coefficient yerine kulübün kendi sezon puanları kullanılır. Çünkü official coefficient bazı durumlarda ülke katsayısı etkisi içerebilir.

$$\begin{aligned} \text{Weighted_European_History} = & 0.07 * \text{club_points_t-4} \\ & + 0.13 * \text{club_points_t-3} \\ & + 0.20 * \text{club_points_t-2} \\ & + 0.27 * \text{club_points_t-1} \\ & + 0.33 * \text{club_points_t} \end{aligned}$$

Bu skor sabit dışsal benchmark'a göre log-normalize edilir:

$$\text{European_History_Norm} = \min(1, \log(1 + \text{Weighted_European_History}) / \log(1 + \text{European_History_Benchmark}))$$

European Prior:

$$\text{European_Prior} = 500 + 420 * \text{European_History_Norm}$$

`European\_History\_Benchmark` canlıya geçmeden önce tarihsel veriyle kalibre edilmelidir.

7. European Exposure

European Exposure, Avrupa performans sinyaline ne kadar güvenileceğini ölçer. Performans büyüklüğünden değil, veri miktarından hesaplanır.

Exposure iki parçadan oluşur:

1. Takım son 5 sezonun hangilerinde Avrupa'da oynadı?
2. Her sezonda kaç Avrupa maçı oynadı?

Recency-weighted season exposure:

```
Weighted_Season_Exposure =  
0.07 * played_t-4  
+ 0.13 * played_t-3  
+ 0.20 * played_t-2  
+ 0.27 * played_t-1  
+ 0.33 * played_t
```

Recency-weighted match exposure:

```
Weighted_Match_Exposure =  
0.07 * min(1, matches_t-4 / Match_Cap_t-4)  
+ 0.13 * min(1, matches_t-3 / Match_Cap_t-3)  
+ 0.20 * min(1, matches_t-2 / Match_Cap_t-2)  
+ 0.27 * min(1, matches_t-1 / Match_Cap_t-1)  
+ 0.33 * min(1, matches_t / Match_Cap_t)
```

`Match\_Cap\_t-x` sezon/kupa formatına duyarlı yeterli maç örnekleme eşiğidir.

Başlangıç mapping:

```
2023/24 ve öncesi:  
UCL = 6, UEL = 6, UECL = 6  
  
2024/25 ve sonrası:  
UCL = 8, UEL = 8, UECL = 6
```

Buradaki cap, maksimum sezon maçı değil; exposure açısından yeterli sezonluk kanıt eşiğidir.

2024/25 öncesi drop-down formatında bir takım aynı sezonda birden fazla UEFA turnuvasında maç oynadıysa, `matches\_t-x` toplam Avrupa maç sayısı olarak tutulur. `match\_cap\_t-x` için pratik kural, takımın sezon içinde en çok maç oynadığı veya sezonu bitirdiği turnuvanın format cap'ini kullanmaktır. Belirsiz satırlar veri hazırlama aşamasında manuel kontrol edilmelidir.

Final exposure:

```
European_Exposure =  
0.60 * Weighted_Season_Exposure  
+ 0.40 * Weighted_Match_Exposure
```

Buradaki `0.60 / 0.40`, Exposure formülüne aittir. Domestic Prior içindeki `alpha = 0.40` ile karıştırılmamalıdır.

8. Rating Source Type

Model çıktısında rating'in ne kadar Avrupa verisine dayandığını göstermek için `rating\_source\_type` üretilir.

```
if European_Exposure == 0:  
    rating_source_type = "Pure Domestic Projection"  
  
elif European_Exposure < 0.75:  
    rating_source_type = "Mixed Domestic-European Estimate"  
  
else:  
    rating_source_type = "European Evidence-Based Rating"
```

`0.75` eşiği sezgiseldir ve backtest sırasında ayrıca test edilmelidir.

9. Modelin Beklenen Davranışı

Modelin beklenen davranışı:

- Avrupa geçmişi olmayan takım Domestic Prior'da kalır, 500'e düşmez.
- Avrupa geçmişi az olan takım sadece sınırlı ölçüde European Prior'a yaklaşır.
- Avrupa'da düzenli ve güncel veri üreten takım European Prior'a daha çok yaklaşır.

- Güçlü Avrupa performansı olan takım yukarı çıkar.
- Çok sezon Avrupa’da oynayıp zayıf performans veren takım güvenli şekilde aşağı çekilebilir.
- Küçük lig şampiyonları şampiyonluk premium’u alır.
- Lig büyüklüğü farklılıkları percentile ile daha adil ele alınır.

10. Canlıya Geçmeden Önce Zorunlu Kalibrasyon

Bu model pre-calibration model specification’dır. Canlıya alınmadan önce iki benchmark değeri tarihsel veriyle belirlenmelidir:

Country_Strength_Benchmark
European_History_Benchmark

Ayrıca backtest edilmesi gereken ana parametreler:

gamma
delta
alpha
Cup Base Score
Cup Double Bonus Multiplier
Exposure Season/Match Weights
Match Cap Mode
Rating Source Evidence Threshold
European History Benchmark
Country Strength Benchmark

Bu değerler kalibre edilmeden model “nihai canlı model” değil, yapılandırılmış başlangıç hipotezidir. Backtest sırasında 2023/24 ve öncesi ile 2024/25 sonrası UEFA format dönemleri ayrıca kontrol edilmelidir.